CALCUL LITTÉRAL ET SECOND DEGRÉ

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Comment utiliser ce cours

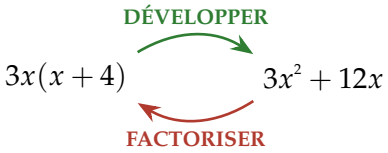
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

I — Développer

Définition 1 — Développer

Développer, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

Le chemin inverse s'appelle **factoriser**.



Propriété 1 — Distributivité

Pour tous nombres k, a, b, c et d :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Dans $(a+b)(c+d)$, chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : quatre produits.

Méthode 1 — Développer et réduire

Exemples corrigés

Développer et réduire :

a) $A = 3(2x-5)$

b) $B = -2x(x+4)$

c) $C = (x+3)(2x-1)$

a)

$A = 3(2x-5)$ *on recopie*

$A = 3 \times 2x - 3 \times 5$ *3 multiplie chaque terme*

$A = 6x - 15$

b)

$B = -2x(x+4)$ *on recopie*

$B = (-2x) \times x + (-2x) \times 4$ *$-2x$ multiplie chaque terme*

$B = -2x^2 - 8x$ *$x \times x = x^2$*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

c)

$C = (x+3)(2x-1)$ *on recopie*

$C = x \times 2x + x \times (-1) + 3 \times 2x + 3 \times (-1)$ *quatre produits*

$C = 2x^2 - x + 6x - 3$

$C = 2x^2 + 5x - 3$ *on réduit : $-x + 6x = 5x$*

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = 4(3x+2) \qquad E = -5(x-3) \qquad F = -3x(x+2) \qquad G = x(5-x)$$

$$H = (x+4)(x-2) \qquad I = (2x-3)(x+5)$$

Réponses : $D = 12x+8$; $E = -5x+15$; $F = -3x^2-6x$; $G = 5x-x^2$; $H = x^2+2x-8$; $I = 2x^2+7x-15$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Identités remarquables

Propriété 2 — Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Attention : $(x+5)^2$ n'est pas égal à x^2+25 ; il manque le **double produit** $2ab$.

Méthode 2 — Développer avec une identité remarquable

Exemples corrigés

Développer et réduire :

a) $A = (x+5)^2$

b) $B = (3x-2)^2$

c) $C = (x+7)(x-7)$

a)

$A = (x+5)^2$ *$(a+b)^2$, avec $a = x$ et $b = 5$*

$A = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$ *$a^2 + 2ab + b^2$*

$A = x^2 + 10x + 25$

b)

$B = (3x-2)^2$ *$(a-b)^2$, avec $a = 3x$ et $b = 2$*

$B = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$B = 9x^2 - 12x + 4$ *$(3x)^2 = 3x \times 3x = 9x^2$*

c)

$C = (x+7)(x-7)$ *$(a+b)(a-b)$, avec $a = x$ et $b = 7$*

$C = x^2 - 7^2$ *$a^2 - b^2$*

$C = x^2 - 49$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = (x+3)^2 \qquad E = (2x+5)^2 \qquad F = (x-8)^2 \qquad G = (4x-1)^2$$

$$H = (x+10)(x-10) \qquad I = (2x-9)(2x+9)$$

Réponses : $D = x^2+6x+9$; $E = 4x^2+20x+25$; $F = x^2-16x+64$; $G = 16x^2-8x+1$; $H = x^2-100$; $I = 4x^2-81$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Équations du premier degré

Définition 2 — Résoudre une équation

Résoudre une équation d'inconnue x, c'est trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. On les écrit entre accolades : $S = \{4\}$.

Propriété 3 — Transformer une équation

On obtient une équation qui a les mêmes solutions quand on **ajoute** (ou **retranche**) un même nombre aux deux membres, ou quand on les **multiplie** (ou les **divise**) par un même nombre non nul.

Méthode 3 — Résoudre une équation du premier degré

Exemples corrigés

a) Résoudre $7x - 3 = 4x + 9$.

b) Résoudre $2(x+1) = 5x - 7$.

c) Résoudre $\dfrac{20}{x} = 4$.

d) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 8 € la séance, ou un abonnement de 30 € puis 5 € la séance. Pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils autant ?

a)

$$\begin{aligned} 7x - 3 &= 4x + 9 && \text{on recopie} \\ 7x - 4x &= 9 + 3 && \text{les } x \text{ à gauche, les nombres à droite} \\ 3x &= 12 \\ x &= 4 && \text{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$S = \{4\}$. *on conclut*

b)

$$\begin{aligned} 2(x+1) &= 5x - 7 && \text{on recopie} \\ 2x + 2 &= 5x - 7 && \text{on développe d'abord} \\ 2 + 7 &= 5x - 2x && \text{les } x \text{ du côté où il y en a le plus} \\ 9 &= 3x \\ x &= 3 && \text{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$S = \{3\}$.

c)

$$\frac{20}{x} = 4 \qquad \textit{on recopie ; } x \textit{ n'est pas nul}$$
$$20 = 4x \qquad \textit{on multiplie les deux membres par } x$$
$$x = 5 \qquad \textit{on divise par 4}$$

$S = \{5\}$. *contrôle :* $20 \div 5 = 4$

d)

Soit x le nombre de séances. Les deux tarifs coûtent $8x$ et $30 + 5x$ euros. *on nomme l'inconnue*

$$8x = 30 + 5x \qquad \textit{les deux prix sont égaux}$$
$$8x - 5x = 30$$
$$3x = 30$$
$$x = 10$$

Pour 10 séances, les deux tarifs coûtent autant : 80 €. *on répond par une phrase*

À vous de jouer

a) Résoudre $6x + 5 = 2x + 17$, puis $9x - 4 = -x + 6$.

b) Résoudre $3(x - 2) = x + 8$, puis $-2(x - 4) = x - 1$.

c) Résoudre $\frac{36}{x} = 9$, puis $\frac{15}{x} = -3$.

d) Une location de trottinette coûte 4 € par jour, ou 18 € d'inscription puis 1 € par jour. Pour combien de jours les deux formules coûtent-elles autant ?

Réponses : a) $S = \{3\}$; $S = \{1\}$; *b)* $S = \{7\}$; $S = \{3\}$; *c)* $S = \{4\}$; $S = \{-5\}$; *d) 6 jours (24 €).*

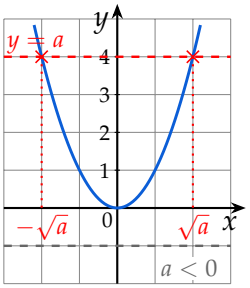
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Équations $x^2 = a$

Propriété 4 — Équation $x^2 = a$

- Si $a > 0$: deux solutions, $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$: une seule solution, 0.
- Si $a < 0$: aucune solution, car un carré n'est jamais négatif.

Sur le graphique : la droite horizontale $y = a$ coupe la courbe de $x \mapsto x^2$ en deux points si $a > 0$, en aucun si $a < 0$.



Méthode 4 — Résoudre une équation $x^2 = a$

Exemples corrigés

a) Résoudre $x^2 = 36$.

b) Résoudre $x^2 = 11$.

c) Résoudre $x^2 = -9$.

d) Résoudre $2x^2 - 50 = 0$.

e) Un jardin carré a une aire de 64 m^2. Quelle est la longueur de son côté ?

a)

$36 > 0$ et $36 = 6^2$: $S = \{-6\,;6\}$. *deux solutions opposées : $(-6)^2 = 36$ aussi*

b)

$11 > 0$: $S = \left\{-\sqrt{11}\,;\sqrt{11}\right\}$. *11 n'est pas un carré : on garde la racine carrée*

c)

$-9 < 0$: $S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

d)

$2x^2 - 50 = 0$ *on recopie*

$2x^2 = 50$ *on isole x^2 : on ajoute 50*

$x^2 = 25$ *on divise par 2*

$S = \{-5\,;5\}$. *$25 > 0$ et $25 = 5^2$*

e)

Soit x le côté, en mètres : $x^2 = 64$, donc $x = -8$ ou $x = 8$. *l'aire d'un carré est côté × côté*

Une longueur est positive : le côté mesure 8 m. *on rejette -8*

À vous de jouer

a) Résoudre $x^2 = 49$, puis $x^2 = 100$.

b) Résoudre $x^2 = 7$, puis $x^2 = 15$.

c) Résoudre $x^2 = -16$.

d) Résoudre $3x^2 - 12 = 0$, puis $x^2 + 5 = 30$.

e) Une nappe carrée a une aire de 4 m^2. Quelle est la longueur de son côté ?

Réponses : a) $S = \{-7\,;7\}$; $S = \{-10\,;10\}$; b) $S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$; $S = \left\{-\sqrt{15}\,;\sqrt{15}\right\}$; c) $S = \varnothing$; d) $S = \{-2\,;2\}$; $S = \{-5\,;5\}$; e) 2 m.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 15.

V — Équations produit

Propriété 5 — Produit nul

Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul : si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

Méthode 5 — Résoudre une équation produit

Exemples corrigés

Résoudre :

a) $(x-4)(x+6) = 0$

b) $(3x-6)(-2x+10) = 0$

c) $x^2 - 5x = 0$

a)

$(x-4)(x+6) = 0$ *on recopie*

$x - 4 = 0$ ou $x + 6 = 0$ *un des facteurs est nul*

$x = 4$ ou $x = -6$

$S = \{-6\,;4\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

b)

$(3x-6)(-2x+10)=0$ *on recopie*

$3x-6=0 \quad$ ou $\quad -2x+10=0$ *un des facteurs est nul*

$3x=6 \quad$ ou $\quad -2x=-10$

$x=2 \quad$ ou $\quad x=5$ $-10\div(-2)=5$

$S=\{2;5\}$.

c)

$x^2-5x=0$ *on recopie ; ce n'est pas encore un produit*

$x(x-5)=0$ *on factorise : x est dans les deux termes*

$x=0 \quad$ ou $\quad x-5=0$ *un des facteurs est nul*

$x=0 \quad$ ou $\quad x=5$

$S=\{0;5\}$.

À vous de jouer

Résoudre :

$(x-2)(x+9)=0 \qquad (x+1)(x+8)=0 \qquad (2x+8)(-3x+3)=0$

$(5x-10)(4x+12)=0 \qquad x^2+3x=0 \qquad 2x^2-8x=0$

Réponses : $S=\{-9;2\}$; $S=\{-8;-1\}$; $S=\{-4;1\}$; $S=\{-3;2\}$; $S=\{-3;0\}$; $S=\{0;4\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 18.

VI — Fonction polynôme du second degré

Définition 3 — Fonction polynôme du second degré

Une **fonction polynôme du second degré** est une fonction f de la forme

$$f(x)=ax^2+bx+c \qquad \text{avec } a\neq 0.$$

Les nombres a, b et c sont ses **coefficients**. Sa courbe s'appelle une **parabole**.

Remarque

Sans terme en x^2, il reste $bx+c$: c'est une fonction affine, dont la courbe est une droite.

Méthode 6 — Reconnaître une fonction du second degré, calculer une image

Exemples corrigés

a) Pour chaque fonction f, g et h, dire si elle est du second degré et, si oui, donner a, b et c : $f(x)=3x^2-2x+1$; $g(x)=5-x^2$; $h(x)=4x+7$.

b) Calculer $f(-2)$.

c) Les points $A(1;2)$ et $B(-1;4)$ sont-ils sur la courbe de f ?

a)

f : $a=3$; $b=-2$; $c=1$. *chaque coefficient **avec son signe***

$g(x)=-x^2+5$: $a=-1$; $b=0$; $c=5$. *on range ; pas de terme en x : $b=0$*

h n'est pas du second degré : c'est une fonction affine. *pas de x^2*

b)

$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1$ *on remplace x par (-2)*

$f(-2) = 3 \times 4 + 4 + 1$ $(-2)^2 = 4$

$f(-2) = 17$

c)

$f(1) = 3 - 2 + 1 = 2$: c'est l'ordonnée de A, donc A est sur la courbe. *on calcule l'image de l'abscisse*

$f(-1) = 3 + 2 + 1 = 6$ et $6 \neq 4$: B n'est pas sur la courbe.

À vous de jouer

a) Pour chaque fonction u, v et w, dire si elle est du second degré et, si oui, donner a, b et c : $u(x) = -2x^2 + x + 4$; $v(x) = x^2 - 3x$; $w(x) = 1 - 6x$.

b) Calculer $u(-1)$.

c) Les points $C(2\,;-2)$ et $D(-2\,;0)$ sont-ils sur la courbe de u ?

Réponses : a) u : $a = -2$; $b = 1$; $c = 4$; v : $a = 1$; $b = -3$; $c = 0$; w : affine ; b) $u(-1) = 1$; c) C oui ; D non ($u(-2) = -6$).

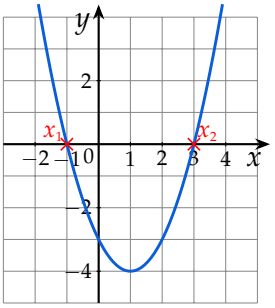
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 19 à 22.

VII — Forme factorisée et racines

Définition 4 — Forme factorisée, racines

Une fonction du second degré est écrite sous **forme factorisée** quand elle s'écrit $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Les **racines** de f sont les solutions de $f(x) = 0$. Ce sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.



Propriété 6 — Racines d'une forme factorisée

Les racines de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ sont x_1 et x_2 : chacune annule une parenthèse. Dans $(x - 4)$, la racine est 4 ; dans $(x + 2)$, elle est -2.

Méthode 7 — Utiliser une forme factorisée

Exemples corrigés

Soit $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$.

a) Vérifier que $f(x) = 2(x - 1)(x + 3)$.

b) En déduire les racines de f.

c) Donner les points où la courbe de f coupe l'axe des abscisses.

a)

$2(x - 1)(x + 3) = 2\left(x^2 + 3x - x - 3\right)$ *on développe la forme factorisée : d'abord les parenthèses*

$2(x - 1)(x + 3) = 2\left(x^2 + 2x - 3\right)$

$2(x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 4x - 6$ *puis on multiplie par 2*

On retrouve $f(x)$: donc $f(x) = 2(x - 1)(x + 3)$. *« vérifier » : on part de l'expression la plus compliquée*

b)

$$2(x-1)(x+3)=0 \qquad \textit{on résout } f(x)=0 \textit{ avec la forme factorisée}$$
$$x-1=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0 \qquad \textit{produit nul ; le 2 n'est jamais nul}$$
$$x=1 \quad \text{ou} \quad x=-3$$

Les racines de f sont -3 et 1.

c)

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points $(-3\,;0)$ et $(1\,;0)$. *ordonnée nulle sur l'axe des abscisses*

À vous de jouer

Mêmes questions pour :

a) $g(x)=-x^2+2x+8$, avec $g(x)=-(x-4)(x+2)$;

b) $h(x)=3x^2-12$, avec $h(x)=3(x-2)(x+2)$.

Réponses : a) racines -2 et 4 ; points $(-2\,;0)$ et $(4\,;0)$; b) racines -2 et 2 ; points $(-2\,;0)$ et $(2\,;0)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.

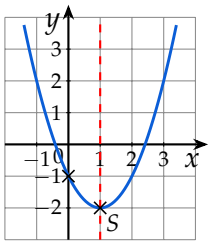
VIII — Représentation graphique

Propriété 7 — Allure de la parabole

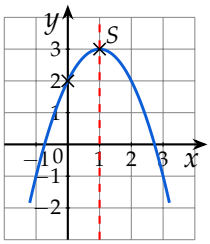
La parabole de $f(x)=ax^2+bx+c$:

- est tournée vers le **haut** si $a>0$, vers le **bas** si $a<0$;
- a un **axe de symétrie** vertical, qui passe par son point le plus bas (ou le plus haut) : le **sommet** S ;
- coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;c)$, car $f(0)=c$.

$a>0 : f(x)=x^2-2x-1$



$a<0 : g(x)=-x^2+2x+2$



Méthode 8 — Tracer une parabole

Exemples corrigés

Soit $f(x)=x^2-2x-3$.

a) Compléter le tableau de valeurs de f pour les entiers de -2 à 4.

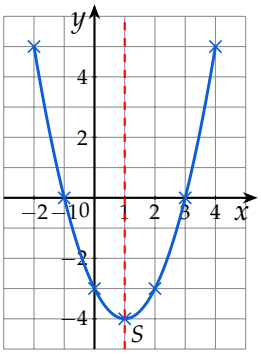
b) Tracer la courbe de f.

c) Lire le sommet et l'axe de symétrie.

a)

$f(-2) = 4+4-3 = 5$; *on remplace x par chaque valeur*
$f(-1) = 1+2-3 = 0$; …

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5



b)

On place les points, puis on les relie par une courbe arrondie, sans règle.

$a = 1 > 0$: tournée vers le haut

c)

Sommet $S(1\,;-4)$; axe de symétrie : la droite verticale qui passe par $x = 1$.

les valeurs se répètent de part et d'autre de 1

À vous de jouer

Mêmes questions pour $g(x) = -x^2 + 4x$, avec les entiers de -1 à 5.

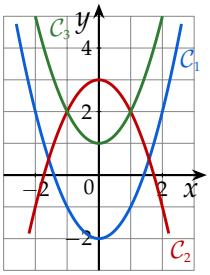
Réponses : $g(-1) = -5$; $g(0) = 0$; $g(1) = 3$; $g(2) = 4$; $g(3) = 3$; $g(4) = 0$; $g(5) = -5$; sommet $S(2\,;4)$, axe : la droite verticale qui passe par $x = 2$.

Méthode 9 — Associer une fonction à sa parabole

Exemples corrigés

Associer chaque fonction à sa courbe :

$$f(x) = x^2 + 1 \qquad g(x) = -x^2 + 3 \qquad h(x) = x^2 - 2$$



g est la seule avec $a < 0$: sa courbe est tournée vers le bas, c'est $\mathcal{C}_2$.

le signe de a

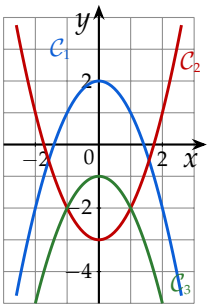
$f(0) = 1$ et $h(0) = -2$: f correspond à $\mathcal{C}_3$, qui passe par $(0\,;1)$, et h à $\mathcal{C}_1$, qui passe par $(0\,;-2)$.

le point $(0\,;c)$ sur l'axe des ordonnées

À vous de jouer

Associer chaque fonction à sa courbe :

$$p(x) = -x^2 - 1 \qquad q(x) = x^2 - 3 \qquad r(x) = -x^2 + 2$$



Réponses : p : $\mathcal{C}_3$; q : $\mathcal{C}_2$; r : $\mathcal{C}_1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 28.

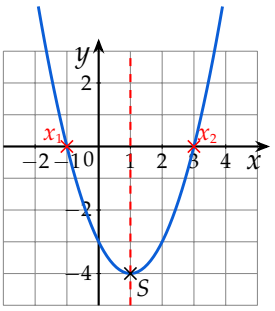
IX — Tableaux de variations

Propriété 8 — Sommet et variations

Si f a deux racines x_1 et x_2, le sommet S de la parabole est **au milieu** : son abscisse est

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

et son ordonnée est $f(x_S)$.



$a > 0$: $f(x_S)$ est le **minimum**

x	x_S
$f(x)$	$\searrow$ $f(x_S)$ $\nearrow$

$a < 0$: $f(x_S)$ est le **maximum**

x	x_S
$f(x)$	$\nearrow$ $f(x_S)$ $\searrow$

Méthode 10 — Dresser le tableau de variations

Exemples corrigés

Donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations de :

a) $f(x) = 2(x-1)(x+3)$

b) $g(x) = -(x-2)(x-6)$

c) $h(x) = 3x^2 - 12x$

a)

Racines : 1 et -3. *on annule chaque parenthèse*

$$x_S = \frac{1 + (-3)}{2} \quad \textit{le milieu des racines}$$

$$x_S = -1$$

$f(-1) = 2 \times (-2) \times 2 = -8$: sommet $S(-1\,;-8)$. *on remplace x par -1 dans la forme factorisée*

$a = 2 > 0$: f diminue, puis augmente ; son minimum est -8. *tournée vers le haut*

x	-1
$f(x)$	$\searrow$ -8 $\nearrow$

b)

Racines : 2 et 6 ; $x_S = \frac{2+6}{2} = 4$. *le milieu des racines*

$g(4) = -(2) \times (-2) = 4$: sommet $S(4\,;4)$. *$4-2=2$ et $4-6=-2$*

$a = -1 < 0$: g augmente, puis diminue ; son maximum est 4. *tournée vers le bas*

x	4
$g(x)$	$\nearrow$ 4 $\searrow$

c)

$3x^2 - 12x = 0$ *les racines : on résout $h(x) = 0$*

$x(3x - 12) = 0$ *on factorise par x*

$x = 0$ ou $x = 4$ $3x = 12$

$x_S = \dfrac{0+4}{2} = 2$ et $h(2) = 12 - 24 = -12$: sommet $S(2\,;-12)$. $3 \times 2^2 = 12$

$a = 3 > 0$: h diminue, puis augmente ; son minimum est -12.

x	2
$h(x)$	↘ -12 ↗

À vous de jouer

Donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations de :

$$f(x) = 3(x-2)(x+4) \qquad g(x) = -2(x-1)(x-5) \qquad h(x) = -x^2 + 8x$$

Réponses : f : $S(-1\,;-27)$, minimum ; g : $S(3\,;8)$, maximum ; h : $S(4\,;16)$, maximum.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

X — Problèmes type épreuve anticipée

À l'épreuve, une fonction du second degré sert de **modèle** (bénéfice, hauteur, population…) : on calcule des images, on **vérifie** une forme factorisée donnée, puis on en tire les racines, le sommet et les variations, et on **interprète** chaque résultat dans le contexte.

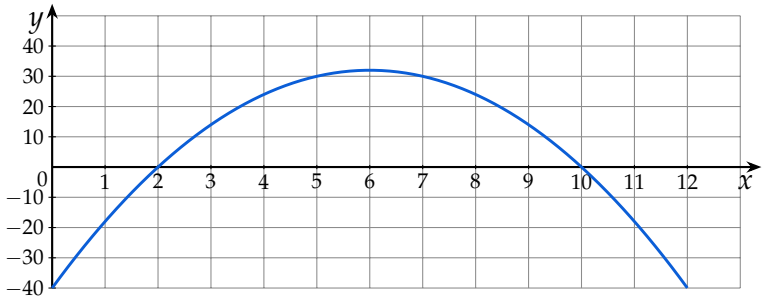
Méthode 11 — Étudier un modèle du second degré

Exemples corrigés

Un atelier fabrique et vend entre 0 et 1 200 trottinettes électriques par an. On note x le nombre de trottinettes, en centaines (x entre 0 et 12). Le bénéfice, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = -2x^2 + 24x - 40.$$

Sa courbe est tracée ci-dessous (x en centaines, $B(x)$ en milliers d'euros).



1°) Par lecture graphique, déterminer pour quelles quantités le bénéfice est de 30 000 €.

2°) Calculer $B(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3°) Vérifier que $B(x) = -2(x-2)(x-10)$.

4°) Pour quelles quantités le bénéfice est-il nul ?

5°) Dresser le tableau de variations de B entre 0 et 12.

6°) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de trottinettes ?

1°)

La droite d'ordonnée 30 coupe la courbe en $x = 5$ et $x = 7$. *30 milliers d'euros : la graduation 30*

Le bénéfice est de 30 000 € pour 500 ou 700 trottinettes. *on revient aux unités de l'énoncé*

2°)

$B(1) = -2 \times 1^2 + 24 \times 1 - 40$ *on remplace x par 1*

$B(1) = -18$

Pour 100 trottinettes, l'atelier perd 18 000 €. *$x = 1$: une centaine ; $B(1) < 0$: une perte*

3°)

$-2(x-2)(x-10) = -2\left(x^2 - 10x - 2x + 20\right)$ *on développe la forme donnée*

$-2(x-2)(x-10) = -2\left(x^2 - 12x + 20\right)$

$-2(x-2)(x-10) = -2x^2 + 24x - 40$ *on retrouve $B(x)$*

4°)

$B(x) = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 10$: pour 200 ou 1 000 trottinettes. *produit nul sur la forme factorisée*

5°)

$x_s = \dfrac{2+10}{2} = 6$ et $B(6) = -2 \times 4 \times (-4) = 32$. *le milieu des racines*

$B(0) = -40$ et $B(12) = -2 \times 10 \times 2 = -40$. *les valeurs aux bouts*

$a = -2 < 0$: B augmente de 0 à 6, puis diminue de 6 à 12. *tournée vers le bas*

x	0		6		12
$B(x)$	-40	↗	32	↘	-40

6°)

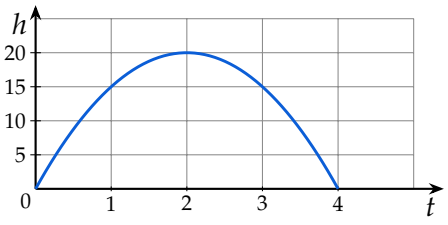
Le bénéfice maximal est de 32 000 €, pour 600 trottinettes. *on revient aux unités de l'énoncé*

À vous de jouer

On lance une fusée à eau depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, au bout de t secondes (t entre 0 et 4) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t.$$

Sa courbe est tracée ci-contre (t en secondes, $h(t)$ en mètres).



1°) Par lecture graphique, déterminer à quels instants la fusée est à 15 m de haut.

2°) Calculer $h(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3°) Vérifier que $h(t) = -5t(t-4)$.

4°) À quels instants la fusée est-elle au sol ?

5°) Dresser le tableau de variations de h entre 0 et 4.

6°) Quelle est la hauteur maximale ? À quel instant ?

Réponses : 1°) au bout de 1 s et de 3 s ; 2°) $h(1) = 15$: 15 m au bout de 1 s ; 4°) $t = 0$ (le départ) et $t = 4$ (la retombée) ; 5°) croissante de 0 à 2, décroissante de 2 à 4 ; 6°) 20 m au bout de 2 s.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 34.